

phyling.fr

La gamme préparation physique

by  phyling

Phyling est spécialiste de la mesure embarquée et de l'analyse à destination du sport, de la recherche et de l'industrie.



Sommaire

01

Notre gamme

02

PhyPlates

03

PhyLift

04

PhyNord

05

Le Maxi-Hub

06

Notre solution

07

Ressources

08

Exemples de rapports

Notre gamme

Destinée au haut niveau.

Après avoir conçu des capteurs sur-mesure pour plus de 15 fédérations sportives, Phyling lance désormais sa gamme de produits destinés aux préparateurs sportifs, coaches et athlètes de haut niveau.



PhyLift



PhyPlates



PhyNord



Les PhyPlates

Les plateformes de forces portables Phying analysent les forces de réaction verticales avec une très grande facilité d'utilisation.

En utilisation dynamique, elles peuvent être utilisées pour quantifier les capacités de force explosive des membres inférieurs, la détente verticale ou encore les asymétries G/D lors d'un CMJ ou d'un Squat Jump.

Profitez de nos analyses de données automatiques ou obtenez les données brutes pour une analyse encore plus personnalisée.



Caractéristiques

- » Fréquence d'acquisition : jusqu'à 1000 Hz
- » Poids : 5 kg
- » Communication sans fil Wi-Fi
- » Cadre protecteur disponible
- » Format : 40 x 30 cm
- » Marge d'erreur : 0.1 %
- » Visualisation en temps réel

Fonctionnalités

Tous les indicateurs fournis sont calculés en se basant sur les dernières recommandations scientifiques sur le sujet.

Vous pouvez réaliser ces exercices de manière totalement autonome, la détection et l'analyse de ces mouvements se faisant de manière complètement automatique.

CMJ / SJ

Évaluez les capacités de détente, de force explosive et de puissance de membres inférieurs de vos athlètes.

Equilibre

Obtenez le déplacement du CoP et comparez son évolution selon différentes conditions.

DJ

Améliorez les capacités pliométriques de vos athlètes.

Iso.

Évaluez le déplacement du centre de pression lors de mouvements isométriques comme des squats.

Et découvrez d'autres exercices sur l'application Phyling

Fonctionnalités exclusives

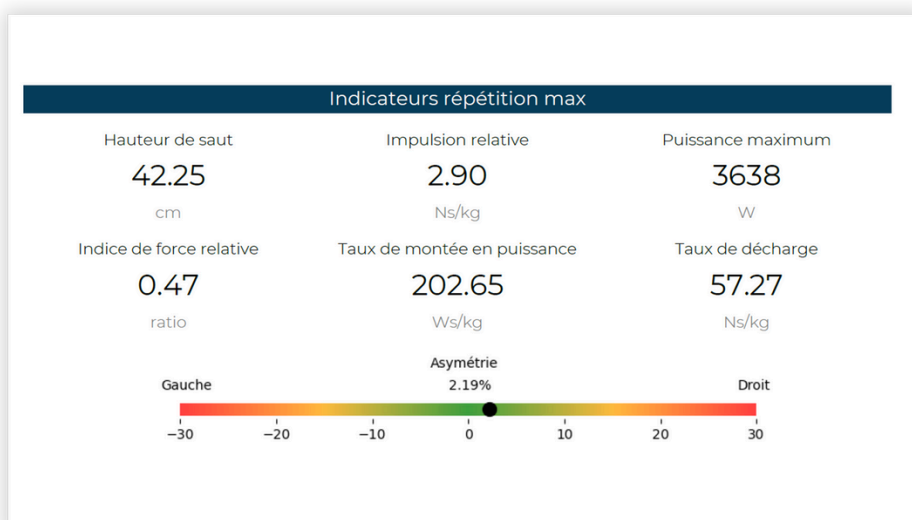
Afin d'apporter la précision la plus extrême, nous avons développé un certain nombre de fonctionnalités exclusives inspirées de la recherche et des dernières publications scientifiques.

- Pour le CMJ et le SJ, la hauteur de saut n'est pas calculé à partir du temps de vol (cette technique de calcul pouvant induire des approximations selon la technique de réception). A la place, nous utilisons la vitesse de déplacement du centre de masse ("Impulse Momentum Method"), cette manière de calculer étant la plus fiable aujourd'hui (Xiu et al., 2023).
- Pour le SJ, nous avons ajouté une vérification de la validité de chaque saut afin de s'assurer que l'athlète n'effectue aucun contre-mouvement au moment de l'initiation du saut
- Pour le DJ, nous sommes capables de calculer la hauteur réelle de chute en se basant sur les forces enregistrées lors de la réception (McMahon et al., 2021).

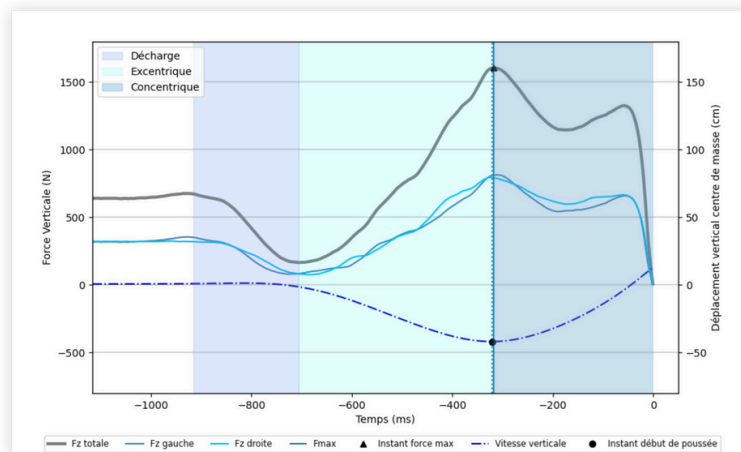
Comment ça marche ?

Les plateformes PhyPlates ont été conçues pour être utilisées de manière simple.

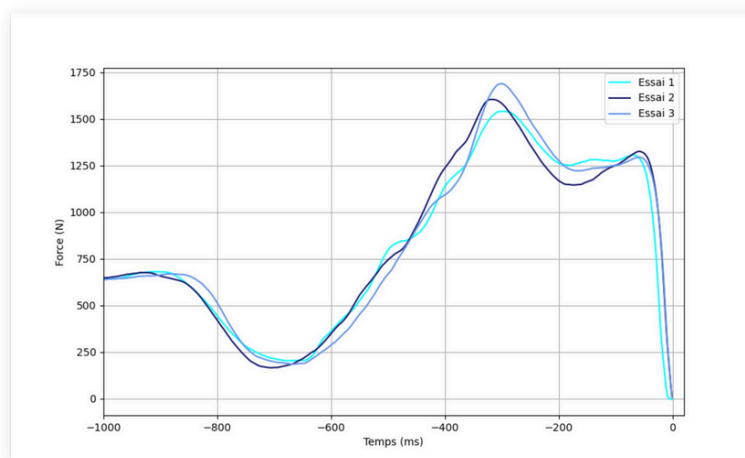
- » Sélectionnez l'exercice que vous voulez effectuer et laissez vous guider par les consignes de l'application Phyling.
- » A la fin de votre exercice, un rapport généré de manière automatique vous permet d'analyser les indicateurs clés de la performance sélectionnés pour vous :



- » L'analyse Phying vous permet d'étudier les différentes phases du mouvement, afin de vous focaliser sur ce que vous voulez réellement améliorer, ici sur un CMJ par exemple :



- » Suivez les progrès de vos athlètes au cours du temps et évaluez l'efficacité d'un programme d'entraînement ou le taux de fatigue neuromusculaire de vos athlètes :





Le PhyLift

Le PhyLift permet d'analyser la vitesse et la puissance développée lors de chacun de vos mouvements.

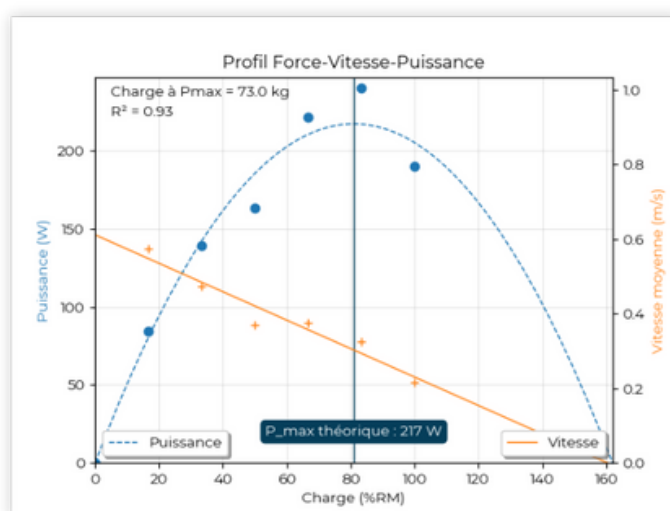
Accrochez-le simplement à votre barre pour obtenir un feedback visuel immédiat sur la vitesse d'exécution de votre mouvement et travailler ainsi dans la zone de vitesse ciblée.

Par rapport aux autres outils de mesure présents sur le marché, le PhyLift vous permet également de calculer votre profil Force-Vitesse-Puissance de manière automatique en quelques minutes seulement. Il vous fournit aussi, en plus de données de vitesse moyenne, le profil de déplacement de la barre lors de l'ensemble du mouvement : cela permet de vérifier l'amplitude du mouvement, du début à la fin.

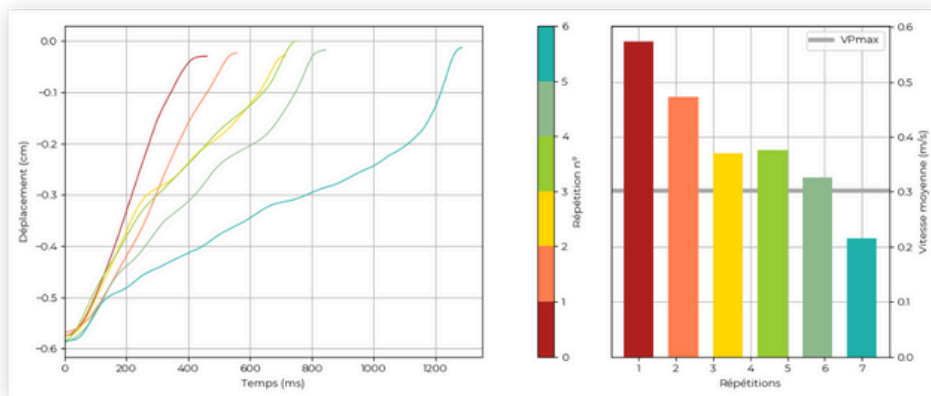
Comment ça marche ?

Grâce au PhyLift, déterminez vos modalités d'entraînement vous permettant d'atteindre vos objectifs.

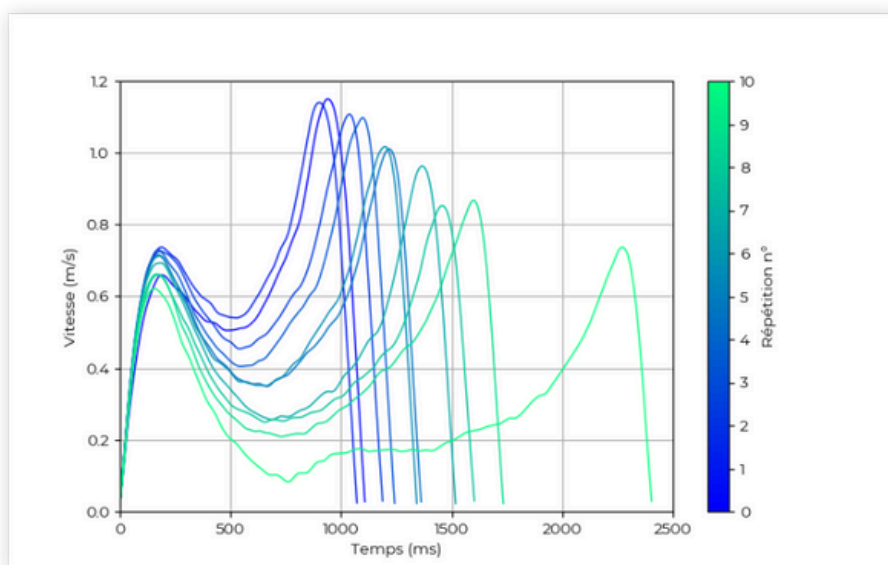
- » Sélectionnez l'exercice que vous voulez effectuer (développé couché, squat, tirage banc, etc.) et laissez vous guider par les consignes de l'application Phyling.
- » Obtenez votre profil Force-Vitesse-Puissance de manière automatique en effectuant plusieurs répétitions à des charges différentes :



- » Déterminez ensuite le pourcentage de vitesse (par rapport à votre puissance maximale) à laquelle vous souhaitez travailler et monitorer votre séance :



- » Etudiez votre profil de vitesse selon les conditions (charge, fatigue, exercice, etc.) et améliorez votre technique, par exemple sur un squat à la barre :





Le PhyNord

Le PhyNord permet de réaliser un bilan des capacités musculaires excentriques des ischios-jambiers. Cet exercice simple est reconnu scientifiquement pour ses facultés à prévenir les blessures dans de nombreuses applications.

Grâce au PhyNord, suivez l'évolution de vos capacités musculaires de manière objective. Après chaque essai, obtenez de manière automatique les valeurs maximales et moyennes développées ainsi qu'une visualisation de la courbe de force.

Le PhyNord s'adapte avec facilité à toutes les morphologies afin d'obtenir la mesure la plus précise possible.



Caractéristiques

- » Fréquence d'acquisition : jusqu'à 200 Hz
- » Réglable en hauteur et profondeur
- » Communication sans fil Wi-Fi
- » Marge d'erreur : 0.1 %
- » Visualisation en temps réel

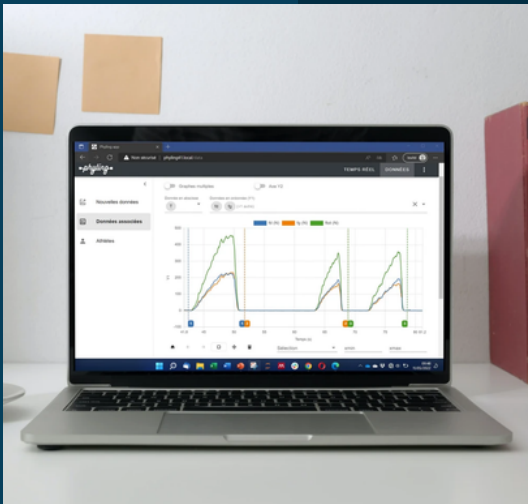


Le Maxi-Hub

Le Maxi-Hub est notre boîtier d'acquisition dernière génération qui permet de centraliser l'ensemble de vos données. Utilisez l'application Phyling grâce au Maxi-Hub et analysez les données des PhyPlates, Phylift ou PhyNord grâce à un unique boîtier.

Peu importe votre exercice, l'application Phyling vous accompagne avant, pendant et après la séance avec une facilité déconcertante.

A decorative graphic consisting of a grid of small white dots on a dark blue background. A horizontal band of a lighter blue color runs across the middle of the grid, creating a visual separation.



Vous avez également la possibilité, après chaque exercice, de générer un rapport automatique qui contient tous les détails nécessaires à une analyse poussée de la performance de vos athlètes.

Nos avantages

Pourquoi vous pouvez faire confiance à Phyling.

Sur-mesure

Chacun de nos outils est unique et conçu selon vos demandes.

Sans abonnement

L'application Phyling est totalement incluse dans le Maxi-Hub.

Données brutes

Chez Phyling, vous avez toujours la possibilité d'obtenir les données brutes lors de chaque exercice.

Suivi personnalisé

Chez Phyling, nous vous accompagnons du début à la fin de votre projet.

Made in France

Tous nos capteurs sont conçus, usinés et fabriqués en France dans nos ateliers à Palaiseau.

Testé au plus haut niveau

Nos capteurs sont utilisés par les athlètes de plus de 15 fédérations sportives

Ressources

- Validity of a linear position transducer (PhyLift) to measure power and barbell velocity during squats (2024)
- Effects of intermittent running session on eccentric hamstrings strength: case study (2024)
- Validation of a portable force platform (PhyPlate) for biomechanical jump analysis

Retrouvez ces articles scientifiques et l'ensemble des informations concernant la gamme préparation physique sur notre site internet phyling.fr et dans la rubrique Ressources

Exemples de rapport

- CMJ



Résultats test CMJ

Athlète

Date

21/08/2024 15:44

Exercice

Commentaire

CMJ

Indicateurs pour l'essai maximal

Hauteur de saut

31.76

cm

RSI

0.35

Puissance max

2959

W

Taux de montée en puissance

186

W/s/kg

Impulsion relative

2.49

N.s/kg

RFD exc.

79

N/s/kg

Asymétrie

2.4%

Gauche

Droite

-30

-20

-10

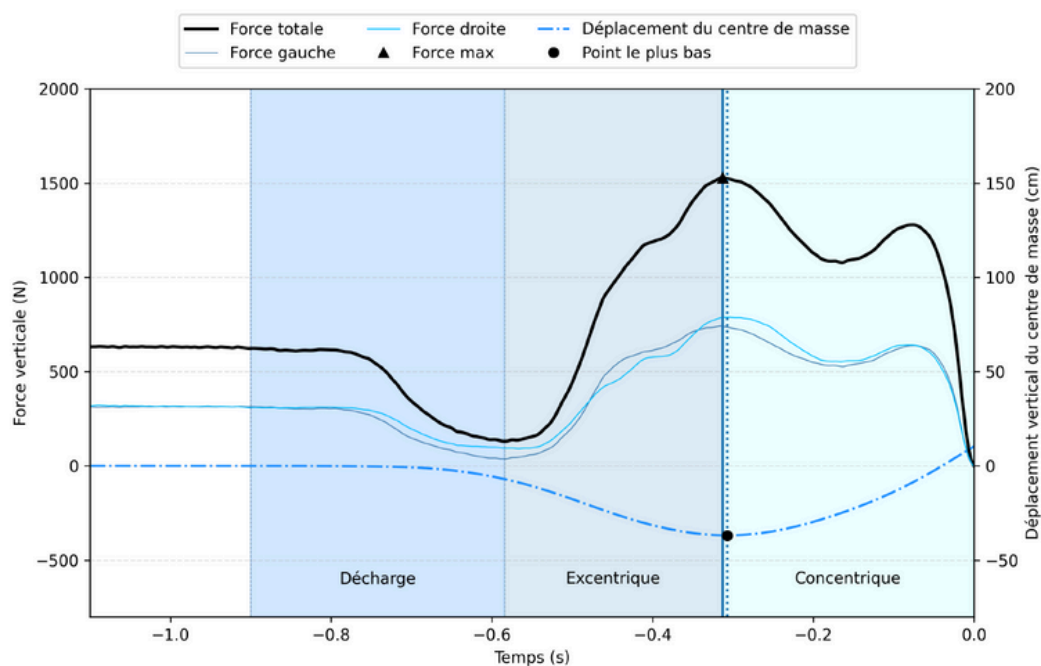
0

10

20

30

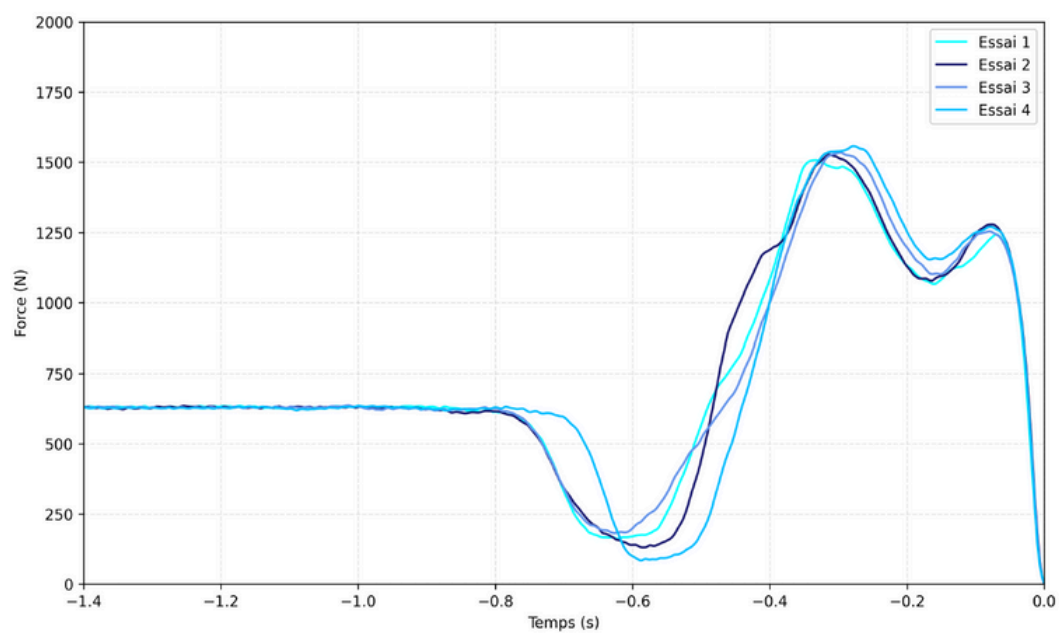
Forces et déplacement vertical pour l'essai maximal



Indicateurs pour chaque essai

Essai	Hauteur de saut (cm)	Asymétrie (%)	Puissance max (W)	Impulsion relative (N.s/kg)	RSI	Taux de montée en puissance (W/s/kg)	RFD exc. (N/s/kg)
Moyenne	30.68	2.54	2897	2.44	0.36	188	71
Std	1.06	1.90	73	0.06	0.02	12	7
1.0	29.26	0.85	2797	2.36	0.34	173	65
2.0	31.76	2.45	2959	2.49	0.35	186	79
3.0	31.12	1.64	2887	2.46	0.35	190	64
4.0	30.59	5.22	2943	2.46	0.39	203	76

Force totale pour chaque essai



• Drop Jump



Résultats test Drop Jump

Athlète

Date

21/08/2024 16:03

Exercice

Commentaire

Drop Jump

Indicateurs pour l'essai maximal

Hauteur de chute réelle

31.63

cm

RFD 2

125

BW/s

Hauteur de rebond

22.61

cm

Durée du rebond

179

ms

RSI

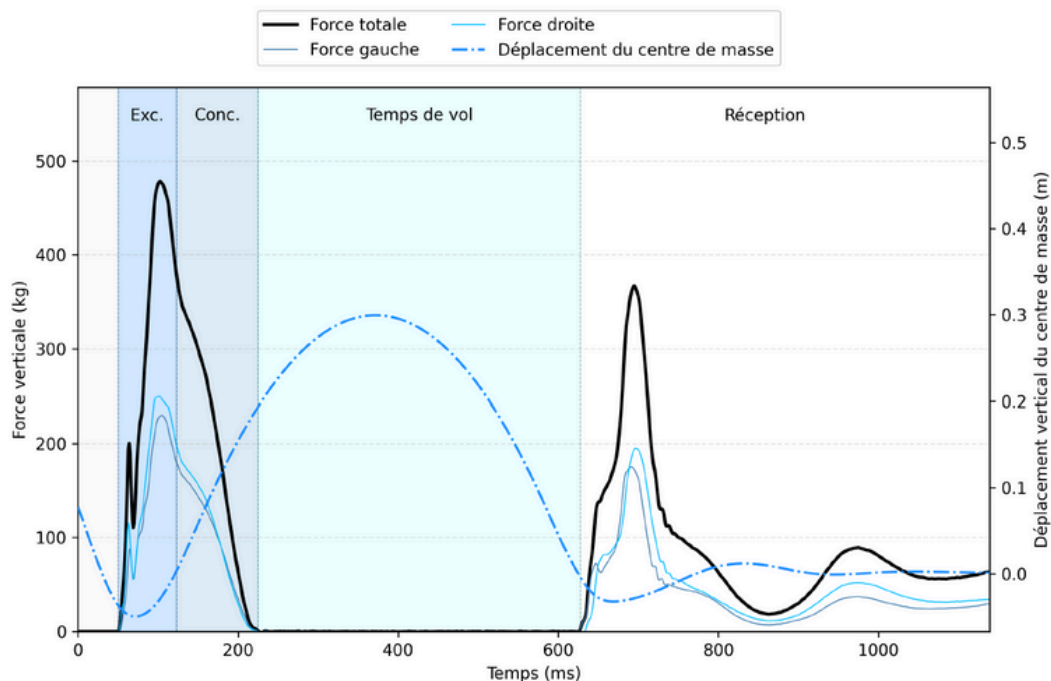
126.30

Force max

439.61

kg

Forces et déplacement vertical pour l'essai maximal



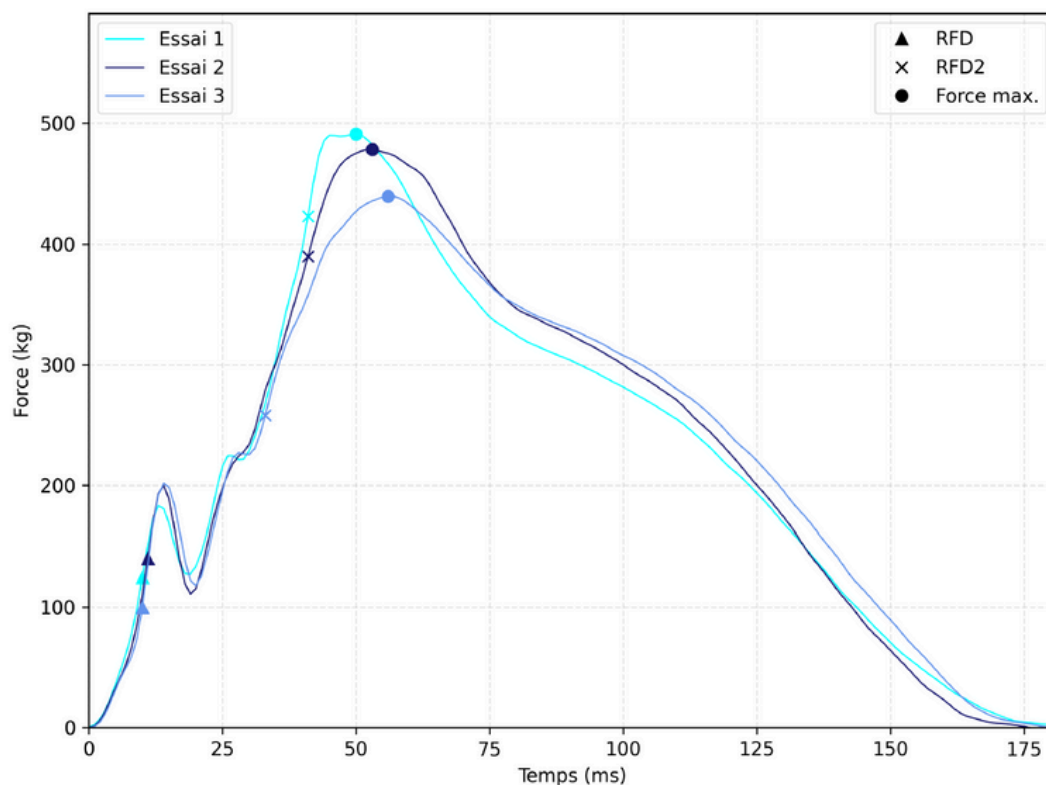
• Drop Jump (part. 2)

Indicateurs pour chaque essai

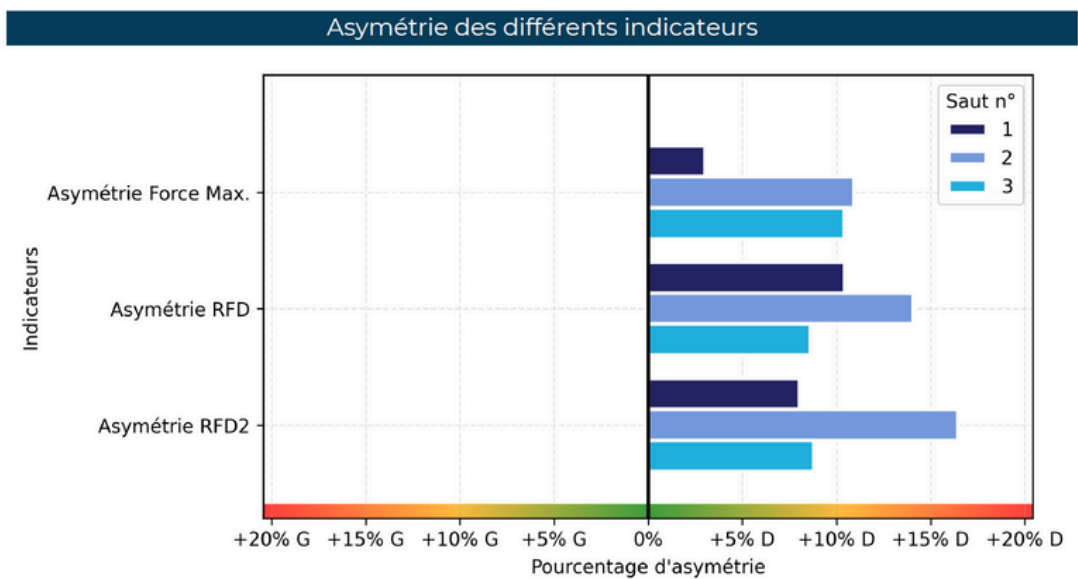
Saut n°	Hauteur de chute réelle (cm)	Hauteur de rebond (cm)	RSI	RFD 1 (BW/s)	RFD 2 (BW/s)	Durée du rebond (ms)	Force max (kg)
Moyenne	35.02	19.17	107.57	226	141	178	469.64
Std	2.96	3.47	19.95	3	16	3	26.77
1.0	37.06	15.67	86.60	223	156	181	490.99
2.0	36.39	19.22	109.81	227	143	175	478.30
3.0	31.63	22.61	126.30	229	125	179	439.61

Saut n°	Saut validé	Durée phase amorti (ms)	Durée phase propulsion (ms)	Rapport amorti / propulsion (%)	Dist. amorti (cm)	Dist. prop. (cm)
1.0	Oui	74	107	41%/59%	-12.7	15.9
2.0	Oui	73	102	42%/58%	-12.8	12.8
3.0	Oui	73	106	41%/59%	-11.9	11.9

Force totale pour chaque essai



• Drop Jump (part. 3)



Données d'asymétrie par saut

Saut n°	Asymétrie Force max	Asymétrie RFD1	Asymétrie RFD2
1.0	+14% D	+8% D	+25% D
2.0	+8% D	+26% D	+16% D
3.0	+10% D	+9% D	+9% D

• PhyLift (part. 1)



Rapport Phylift - Squat

Athlète
Demo 2 Athlete
Exercice

Date
26/05/2024 22:08
Commentaire

Résumé

Nombre de répétition

10

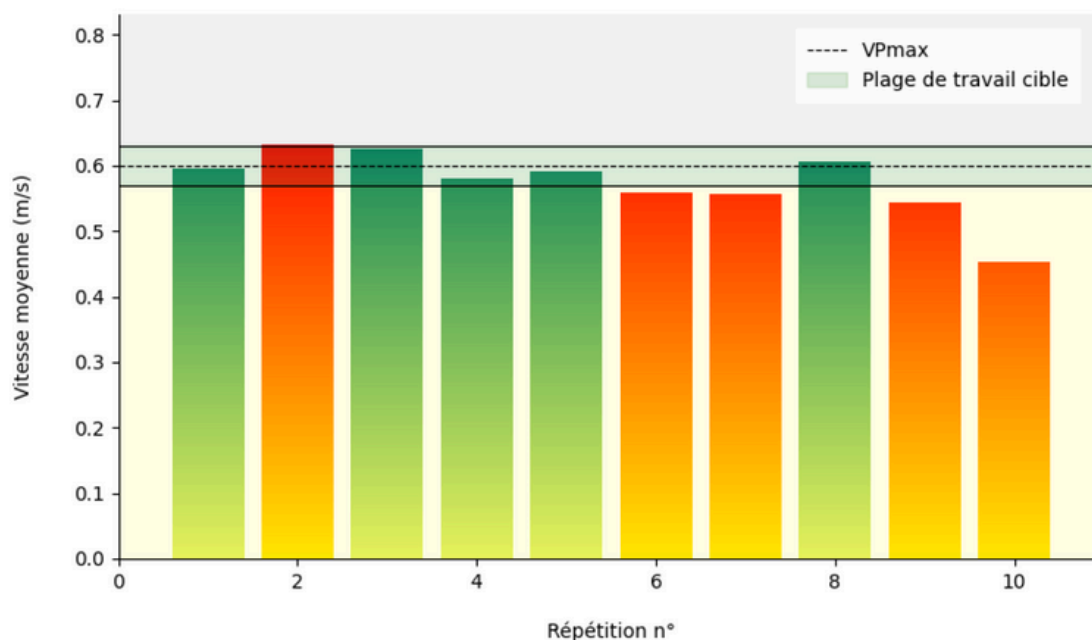
Plage de travail cible

95-105%

Réussite

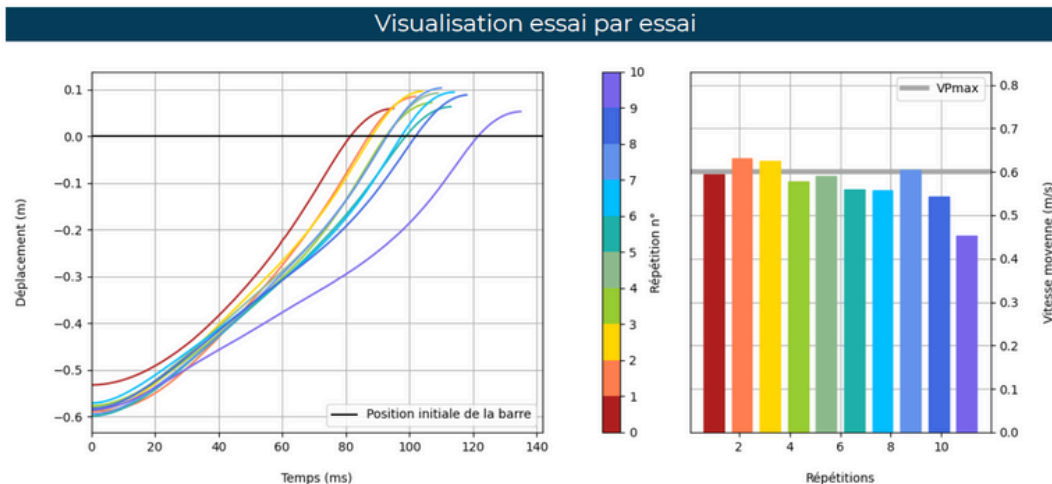
5/10

Vitesse de Déplacement en fonction de la plage de travail cible



Indicateurs pour chaque essai

Essai	Vitesse Moyenne (m/s)	Vitesse Max (m/s)	Distance (m)	Point Bas (m)	Point Haut (m)
1	0.59	1.06	0.59	-0.53	0.06
2	0.63	1.07	0.67	-0.59	0.09
3	0.63	1.04	0.68	-0.59	0.10
4	0.58	1.06	0.65	-0.58	0.07
5	0.59	1.04	0.67	-0.58	0.09
6	0.56	0.89	0.66	-0.60	0.06
7	0.56	1.03	0.67	-0.57	0.09
8	0.61	1.04	0.70	-0.59	0.10
9	0.54	0.93	0.67	-0.58	0.09
10	0.45	0.89	0.64	-0.59	0.05



Contactez-nous à
contact@phyling.fr pour en
savoir davantage !

phyling.fr



Site internet

 www.phyling.fr

E-mail

 contact@phyling.fr

Linkedin

 [@phyling](https://www.linkedin.com/company/phyling)

Instagram

 [@phyling_](https://www.instagram.com/phyling_)

